

Reporte de Diagnostico de Cancer Colorrectal

Proyecto de Ingenieria de Software | Sistema academico de diagnostico asistido con imagenes histopatologicas

ID de reporte	CCR-DEMO-20260716	Fecha y hora	16/07/2026 19:36:01 -05
Institucion	Institucion academica	Fuente de datos	legacy_precomputed_from_streamlit

MODELO RECOMENDADO

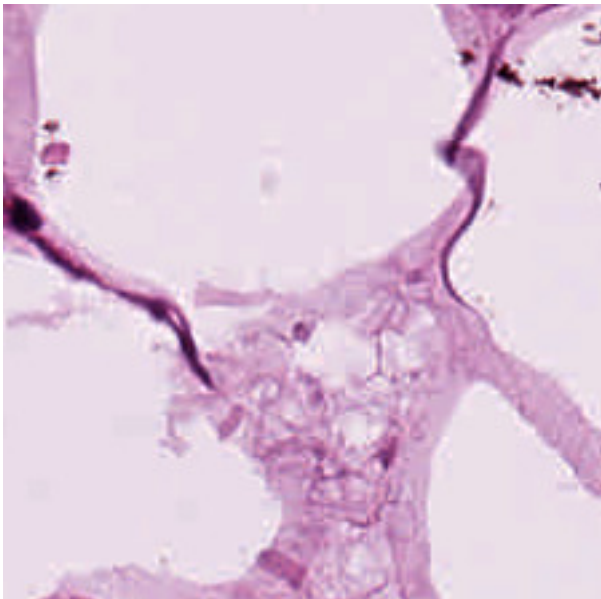
Best model (MobileNetV2 Base)

Clave del modelo: best_model

Este reporte es apoyo academico y no reemplaza la evaluacion de un profesional de salud cualificado.

Resumen Ejecutivo

Imagen histopatologica analizada



Metrica	Valor
Modelo	Best model (MobileNetV2 Base)
Clave del modelo	best_model
Clase predicha	TUM
Confianza	94.82%

Probabilidades por Clase

Clase	Probabilidad
TUM	94.82%
NORM	1.24%
STR	0.89%
LYM	0.86%
MUC	0.73%
MUS	0.51%
ADI	0.42%
DEB	0.35%
BACK	0.18%

Analisis Estadistico Heredado

Los valores estadísticos son heredados/precalculados desde la aplicacion Streamlit original.

Metrica	Valor
Modelo legacy	MobileNetV2 Base
AUC	0.96
MCC	0.9187
Exactitud observada	92.77%
Exactitud aleatoria esperada	11.11%
p-value	0
IC 95%	91.31% - 94.00% (wilson_score_95)
Interpretacion	La exactitud observada es estadisticamente superior a la clasificacion aleatoria.

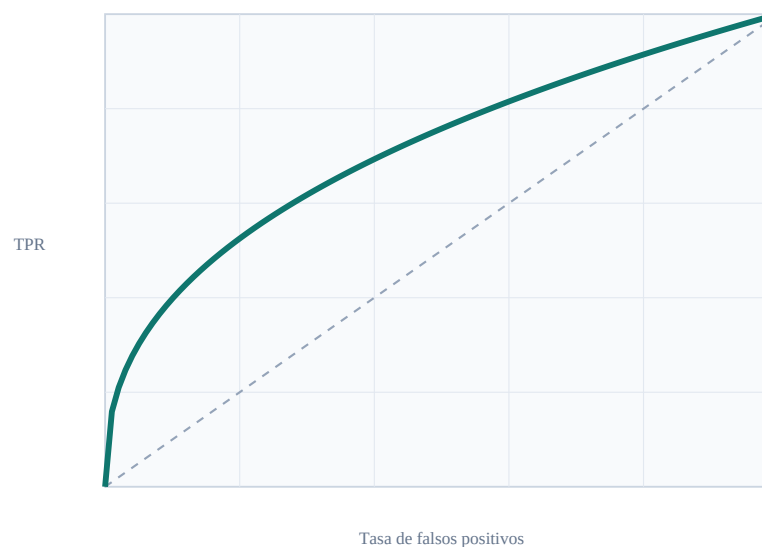
Arquitectura del Modelo

#	Detalle
1	Modelo base MobileNetV2 entrenado para clasificacion
2	MobileNetV2 preentrenada en ImageNet
3	5 epocas de entrenamiento sin fine tuning
4	Exactitud de validacion: 94.50%

Matriz de Confusion

ADI	145	3	2	1	1	1	1	2	4
BACK	2	148	1	1	1	1	1	2	3
DEB	1	1	147	2	1	1	1	2	4
LYM	1	1	2	149	1	1	1	1	3
MUC	1	1	1	1	148	2	1	1	2
MUS	1	1	1	1	2	147	1	1	1
NORM	1	1	1	1	1	1	149	1	2
STR	2	1	1	1	1	1	1	148	2
TUM	3	2	2	2	1	1	1	2	141
	ADI	BACK	DEB	LYM	MUC	MUS	NORM	STR	TUM
	Prediccion								

Curva ROC - AUC 0.96



Comparacion de Modelos

Modelo	Exactitud	Perdida	Tiempo
CNN Simple	59.13%	1.3500	4.15 h
ResNet50V2	59.25%	1.0900	7.18 h
MobileNetV2 Base	94.50%	0.1683	5.91 h
Hybrid Attention	14.50%	1.9310	4.00 h
Hybrid Autoencoder	15.00%	1.8970	4.00 h

Prueba de McNemar

Metrica	Valor
chi2	132.0075
p-value	1.49058e-30
Significancia	Si
Interpretacion	Existe una diferencia estadisticamente significativa entre CNN Simple y MobileNetV2 Base.

	MobileNetV2 Correct	MobileNetV2 Incorrect
CNN Simple Correct	1188	134
CNN Simple Incorrect	0	527

Declaracion de responsabilidad academica

Este documento se genera automaticamente como apoyo academico y de investigacion. No constituye un diagnostico clinico, no prescribe tratamientos y debe ser interpretado por profesionales de salud cualificados.

Responsable academico: Equipo academico responsable